Максимальная величина располагаемой перегрузки

$$n_y^{\max} = \frac{Y^{\alpha}\alpha - Y^{\delta}\delta}{mg},$$

$$Y^{\alpha} = c_y^{\alpha}\frac{\rho\upsilon^2}{2}S_m,$$

$$Y^{\delta} = c_y^{\delta}\frac{\rho\upsilon^2}{2}S_m.$$

где Y^{α} и Y^{δ} — производные подъемной силы по углу атаки и углу отклонения рулей соответственно, c_y^{α} и c_y^{δ} — аэродинамические коэффициенты по описанным углам, m — масса ракеты, ρ — текущая плотность воздуха на высоте полета, υ — текущая скорость ракеты.